

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	急性呼吸窘迫症 Acute Respiratory Distress Syndrome ; ARDS				
編號	A31000-Q03-W-C08	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	102 年 11 月 27 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 2.1 版/15 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解急性呼吸窘迫症的定義、分期、症狀、常見檢查、醫療處置、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

急性呼吸窘迫症（ARDS）是一種急性炎症性肺損傷，其特徵是嚴重的低氧性呼吸衰竭、胸部影像學檢查顯示雙側混濁和肺順應性低。常見的誘發因素如肺炎、敗血症、嚴重創傷、急性胰臟炎等誘發肺部嚴重發炎反應，會造成廣泛性的肺泡微血管受損，使得內皮細胞通透性增加，病理檢查時可見發炎細胞浸潤、肺泡出血及水腫現象，在臨床上出現呼吸困難、嚴重低血氧、雙側肺浸潤及肺的順應性(Compliance)降低，而心輸出量仍是正常的，且可能導致急性呼吸衰竭(acute respiratory failure)的嚴重呼吸系統問題。美國呼吸重症學會(AECC)臨床診斷依循如下：(1)急性發作(2)胸部X光片兩側肺浸潤(3)肺動脈楔壓(Pulmonary artery wedge pressure,PAWP) $\leq$ 18mmHg 或無左心房高壓(4)氧合異常 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300\text{mmHg}$ 為急性肺損傷； $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{mmHg}$ 為ARDS。

（二）分期

1.滲出期：發生在 24～96 小時內，會產生肺泡間隙組織水腫，通常為 Type I 細胞

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	2/15

受損，導致玻璃狀黏膜生成。

2.早期增生期：發生在 3～10 天，Type II 肺泡細胞壞死，會產生肺泡隔膜有細胞浸潤現象及黏膜組織玻璃狀化。

3.晚期增生期：發生在 7～10 天，肺部纖維化導致肺泡細胞纖維化、肺泡隔膜纖維化、黏膜纖維化。

（三）症狀

- 1.呼吸過速。
- 2.呼吸困難。
- 3.發紺。
- 4.低血壓。
- 5.高碳酸血症。
- 6.代謝性酸中毒。
- 7.休克。

（四）常見檢查

- 1.動脈血液氣體分析。
- 2.胸部 X 光檢查。
- 3.支氣管鏡檢查。
- 4.肺功能檢查。
- 5.血液動力學監測。
- 6.肺泡血氧分壓與動脈血氧分壓差。
- 7.氣管蛋白質與血漿蛋白質之比值。

（五）醫療處置

- 1.保持呼吸道通暢
- 2.氧氣治療

氧氣治療是維持動脈血氧在 50-60mmHg 之間，使用氧氣分率不超過 60%，監測 SaO₂（或 SpO₂）來代替監測動脈血氧分壓，因為 SaO₂ 代表的是動脈血中的氧氣

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	3/15

含量，且因肺泡受損，無法在短期內使動脈血氧分壓上升，所以若 SaO₂ 在 90% 以上，就足以維持周邊組織的基本需氧量。

3.使用呼吸器

(1)當病人出現以下情況時，需使用呼吸器

- A.呼吸速率大於 34bpm。
- B.急性期時 PaCO₂ 大於 50mmHg。
- C.使用高的 FiO₂，但其 PaO₂ 仍低於 60 mmHg 以下時。
- D.每分鐘換氣量大於 12-15L/min。
- E.用力肺活量(FVC)小於 20ml/kg 時。

(2)呼吸器使用

在呼吸器的設定上，應盡可能以高 PEEP、低潮氣容積、Plateau 小於 30cmH₂O 為原則，以避免呼吸器引發肺損傷及之後的多重器官衰竭。肺保護策略機械通氣治療：Low Vt：6mL/Kg、Pplateau ≤ 30cmH₂O、PIP < 40cmH₂O，避免肺損傷。

A.ARDS 病人大部分使用容積週期行呼吸器(volume-cycle ventilator)。急性期呼吸器設定模式以 SIMV 或 A/C，RR 設定在 12-20bpm（避免設定 Auto PEEP 的發生），潮氣容積(Tidal volume)設定為 4-6ml/kg（尖峰壓力不可高於 35cmH₂O，以避免壓力傷害。假使氧合不好，則可增加吐氣末正壓值，最好能利用肺部壓力-容積曲線或肺動脈導管來監測，以求得最適當的吐氣末正壓值），PEEP 設定大於 10 cmH₂O 以上為佳。

B.呼吸末期正壓型呼吸器：急性期 PEEP 可以設 10-12cmH₂O，若肺部開始出現纖維化（約 7-10 天後），可以將 PEEP 值略調降。使用 PEEP 後，病人 PaO₂ 獲得改善，則可將 FiO₂ 盡速往下調至 60%以下，避免出現氧中毒現象，PaO₂ 維持在 50mmHg 以上即可接受。

C.使用呼吸器的合併症：

(A)與呼吸道有關：吸入性傷害、病人的清除呼吸道分泌物能力降低、干擾正常之呼吸道防衛機轉造成感染。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	4/15

(B)與氣管內管或氣切套管有關：管路扭曲(kinking)或管路阻塞、氣道狹窄、插入右支氣管造成左肺換氣過低、鼻竇炎或中耳炎、喉部水腫。

(C)與呼吸器本身有關：呼吸器功能不良、換氣過低或過度換氣、張力性氣胸。

(D)與生理變化有關：心輸出量減少、水分與鈉離子滯留、左心室功能衰竭、低血壓、壓力性潰瘍、麻痺性腸阻塞或腸絞痛、胃脹氣、營養不良。

D.壓力控制-呼吸比值反向型呼吸器(Pressure Control led-Inverse Ration Ventilation, PC-IRV)：正常自發性呼吸動作時 I/E 比值（吸氣與呼氣時間比值）介於 1：2～1：4，但在 IRV 時應將 I/E 比值調至 1：1（如 2：1～3：1）。

4.控制感染

ARDS 大部份與感染有相關，臨床上應確實執行感染管制措施，如：洗手、呼吸管路清潔及保持通暢、固定靜脈輸液管路更換，及早使用抗生素。

5.藥物治療

依病人病況不同給予支氣管擴張劑、利尿劑、祛痰劑、抗生素或類固醇。

6.體外膜性治療(Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO)：是讓血液經由人體之外的氣體交換膜(gas-exchange membrane)進行氧合後再送回人體的裝置。此裝置用於 ARDS 的病人身上，將血液由上腔靜脈引導出，經機器氧合後，再將血液送回股動脈。

7.處理發燒

病人體溫會出現不穩定，將體溫維持在正常範圍內。

8.減少腹脹

腹壓上升會使肺部擴張受影響，依醫囑給藥治療，減輕腹部壓迫橫膈膜。

9.維持體液電解質平衡

10.營養支持

病人消化功能若是好的，盡早開始餵食，但勿過度餵食，使腹部膨脹致使橫膈膜向上頂影響換氣。也不可以進食過多的碳水化合物，以免代謝時產生過多二氧化碳，會使呼吸器脫離更困難。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	5/15

11.一氧化氮治療(Nitric Oxide；NO)

一氧化氮可以讓全身血管上皮細胞放鬆的因子，會快速與血紅素結合使血管擴張，降低肺微血管楔壓及減少肺內分流，使動脈血氧分壓與氧氣分率的比值升高，且對血壓及心輸出量沒有影響。

12.俯臥法(Prone)治療：可增加 ARDS 病人肺部氣體交換以改善氧合。

(1)執行注意事項：依醫囑執行。俯臥過程需醫護人員至少四人以上同時至病床執行俯臥技術。執行時病人需在鎮靜程度分數(Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS)-5 分下進行。若照護疑似或確診嚴重特殊傳染性肺炎病人，必須依循標準防護措施、飛沫傳染、接觸傳染及空氣傳染防護措施之原則，穿戴防護裝備，採行適當的防護措施。

(2)執行所需設備：依病人需要而定。常見儀器及設備：輸液幫浦、灌食幫浦、軟枕及水枕、看護墊（或治巾）、防水中單、尿布墊、密閉式抽痰管、心電圖監視器、呼吸器、鎮靜劑、肌肉鬆弛劑、中心靜脈導管(CVC catheter)、動脈導管(A-line)、鼻胃管(NG tube)、導尿管(Foley catheter)及心電圖貼片。照護疑似或確診嚴重特殊傳染性肺炎病人設備：需要加裝高效能過濾器、口罩、髮帽、防護裝備。

(3)執行前所需準備與說明：

A.工作前準備：洗手、戴手套、備妥各種用物攜至病人單位。

B.準備病人：減輕焦慮、取得病人合作及家屬了解，向病人及家屬解釋目的和步驟。

C.依醫囑備齊用物並協助醫師放置中心靜脈導管、動脈導管、鼻胃管、導尿管並固定管路，完成後脫手套洗手（執行無菌技術前後需洗手）。備註：CVC 為持續監測血液動力學變化及輸液參考、A-line 為持續監測血壓及方便採血檢驗、Foley catheter 監測尿量、N-G tube 可以灌食提供營養。

D.依醫囑給予適量鎮靜劑及骨骼肌肉鬆弛劑，並依據 Richmond Agitation-Sedation Scale(RASS)來評估病人的鎮靜程度，以減輕病人焦慮不適及減少治

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	6/15

療過程中肺損傷。

E.戴手套，將氣管內管固定於適當位置，預防俯臥姿勢造成氣管內管移位（視需要使用氣管內管固定器，免除每日更換宜拉膠，便利口腔清潔及晨間護理）。

因呼吸器使用 High PEEP（避免肺塌陷），抽痰時盡量不移除呼吸器管路。

F.翻身時以翻身巾輔助較省力；並在頭部及臀部鋪尿布墊或看護墊，看護墊吸收病人分泌物，並使用拋棄式呼吸器管路（若照護疑似或確診嚴重特殊傳染性肺炎病人，氣管內管須再接上高效能過濾拋棄式痰液收集器，關閉呼吸器潮濕瓶）。

(4)執行俯臥時步驟

A.執行俯臥時，測量生命徵象（血壓、脈搏、呼吸）及血氧飽和濃度。

B.維持各管路功能位置，固定管路避免滑脫；翻身時以翻身巾替代輔助。

C.翻身過程需緩慢並留意各種管路安全，勿拉扯到。

D.一位護理師站於床頭固定呼吸器軟管及氣管內管，另二位則分別站在床之兩側，共同以翻身巾將病人移至遠離呼吸器對側床邊；脫下病人衣服並先移除胸前心電圖貼片，過程中持續監測血氧飽和濃度。

E.另一位護理師站立於呼吸器床側，將病人手臂置於病人呼吸器對側身體下方，兩側之護理師則一手置於病人肩部、一手於身體背部，最後三人依口令同步將病人翻成俯臥狀態。

F.將病人頭轉向呼吸器方向，受壓臉頰及額頭，可使用軟枕、水枕給予頭頸部適當支托，避免頸椎牽扯壓迫及方便抽吸口鼻分泌物（視情況放置小方巾於口鼻下方，以保持枕巾清潔）；手臂上舉時避免關節大於 90 度，預防肩關節及橫軸線受屈，於膝部及髖部下方放軟枕，可以預防會陰部及身上骨凸處受壓。

G.向呼吸器側顏面之病人手臂向上彎曲，同側髖部放枕頭並將腿向上彎曲；而另一側之手臂則手掌朝上及腳自然平放，膝蓋及足背上方放置軟枕。

H.於背部貼上心電圖貼片並穿上衣服。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	7/15

I.測量病人生命徵象、週邊血氧飽和濃度。

J.調整病床成反垂頭俯臥式（頭高腳低）：反垂頭俯臥式，可減少腹部受壓及避免嘔吐產生吸入性肺炎。

K.洗手後紀錄。

(5)俯臥後執行翻身法

A.洗手。

B.移除病人身上所有枕頭，將病人雙手臂平放於軀幹兩側，雙腳平直呈完全俯臥。

C.站在床兩側的護理師共同撐起病人左右呼吸器軟管，同時合力將病人頭臉翻向對側，並將軟枕轉向另一側，站在兩側之護理師將病人手臂及腿部更換擺位並置放枕頭及軟枕於髖部及膝蓋。

D.每兩小時協助翻身以預防身體骨凸處產生壓傷，站於床頭之護理師固定呼吸器管路避免拉扯。

(6)翻回仰臥

A.洗手、測量生命徵象。

B.移除病人身上所有枕頭，將病人雙手臂平放軀幹兩側，雙腳平直呈完全俯臥，一位護理師站在床頭固定呼吸器軟管及氣管內管，站在床兩側之護理師將病人挪至顏面側的床邊，並注意管路安全避免被拉扯造成滑脫。

C.脫下病人衣服，並移除心電圖貼片。

D.將顏面側之對側手臂置於病人身體下方，此時兩側之護理師一手於病人顏面側之肩部，一手置於髖部，最後三個人依口令同步將病人翻回仰臥姿勢。

E.貼上心電圖貼片並穿上衣服。

F.測量生命徵象及血氧飽和濃度。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	8/15

(7)護理及注意事項

- A.俯臥前一小時禁止灌食，胃部消化容積大於 200 ml，會增加吸入性肺炎機會，若是已經有灌食建議將胃部引流後再執行。且執行俯臥過程灌食建議以 Feeding Pump 控制流速，以減少因俯臥導致胃內壓增高造成吸入性肺炎。
- B.眼部護理：用潤滑劑或人工淚液來減少因俯臥位相關的角膜擦傷的風險。應避免連續長時間俯臥，減少眼內壓及潛在併發症的發生。
- C.病人俯臥前應先評估和記錄皮膚狀況，在高風險區域黏貼泡棉敷料，如：臉頰、下巴、肩峰、髂骨脊、膝蓋、足踝等骨突處，減少皮膚破損。
- D.翻回仰臥時機： $FiO_2 \geq 45\%$, $PEEP < 8\text{cmH}_2\text{O}$, $SPO_2 \geq 90\%$ 。
- E.俯臥治療過程中，當發生血壓下降、血氧飽和濃度惡化、嚴重併發症（如：心律不整、氣胸...等），則需立即將身體翻回，改採平躺姿勢擺位，以方便執行緊急醫療處置。

(六)護理問題

- 1.氣體交換困難/與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡可容度下降有關。
- 2.無法有效呼吸/與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡可容度下降有關。
- 3.體液容積太多/與攝入量多於排出量有關。
- 4.活動耐力不足/因呼吸功增加使氧氣需求量上升及氣體交換受影響使氧氣供應減少有關。
- 5.易感染/與侵入性檢查或治療、呼吸道防衛機轉受損有關。
- 6.心肺血流不足/與肺微血管通透性改變有關。
- 7.皮膚狀態不完整：與長期臥床、營養不良、侵入性治療。

(七)護理措施

- 1.氣體交換困難/與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡可容度下降有關。
 - (1)監測組織缺氧的徵象：心智狀況改變、心跳過速、易怒和異常呼吸音，並報告醫師。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	9/15

(2)必要時監測動脈血液氣體分析值、心電圖和脈搏血氧定量法血氧監測器。

(3)鼓勵咳嗽和深呼吸以維持呼吸道。

(4)協助氣管保持衛生的方法，例如：咳嗽和深呼吸、胸部物理治療、抽吸、蒸氣吸入法等。

(5)置病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：半坐臥、坐臥。

(6)依醫囑給予藥物，包括支氣管擴張劑、祛痰劑、抗生素等(李和惠等人,2019)。

2.無法有效呼吸/與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡可容度下降有關。

(1)評估和記錄病人呼吸狀況，包括完整的健康史。

(2)評估和記錄病人呼吸型態(速率、節律、肺部擴張、呼吸音、使用呼吸輔助肌、噁嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色)。

(3)教導和協助最有效呼吸姿勢，例如噁嘴呼吸時採三點姿勢。

(4)指導並示範如何打呵欠、深呼吸和咳嗽，並 2-4 小時做一次。

(5)協助病人日常生活活動，評估活動無耐力和提供休息時間以保留體力。

(6)維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。

(7)教導病人避免呼吸道刺激物和呼吸道感染。

(8)評估動脈血液氣體分析值、肺功能和病人一般臨床狀況改善情況。

3.體液容積太多/與攝入量多於排出量有關

(1)每天量體重。

(2)監測攝入量和排出量和尿比重，監測檢驗值。

(3)依病情限制水份、鹽份攝取量，並衛教其重要性。

(4)評估周邊水腫、血液動力狀態、呼吸音、生命徵象。

(5)監測動脈血氣體分析和胸部 X 光。

(6)改變姿勢，以減輕呼吸困難。

(7)抬高水腫部位，提供適當的皮膚照顧。

(8)給予被動與主動的關節運動。

(9)依醫囑給予氧氣。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	10/15

4.活動耐力不足/因呼吸功增加使氧氣需求量上升及氣體交換受影響使氧氣供應減少有關。

- (1)活動前、後測量生命徵象，並比較，必要時監測心電圖改變。
- (2)抬高床頭 30 度。
- (3)和病人討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求，並發展個別化及漸進式的活動。
- (4)依醫囑給予氧氣使用並建議病人採半坐姿或坐姿。
- (5)教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使減少活動無耐力的情形。
- (6)教導當引起病人有疼痛或疲累情形時，便應終止或減少活動。
- (7)教導病人監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。
- (8)向病人或家屬說明活動耐受力之影響因子。

5.易感染/與侵入性檢查或治療有關。

- (1)觀察與評估皮膚受損情形（是否有紅、腫、熱、痛現象）。
- (2)監測生命徵象。
- (3)執行侵入性治療及換藥時保持無菌技術。
- (4)評估病人營養狀況，視需要給予飲食衛教，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素的飲食。
- (5)每天或視需要運用無菌技術更換敷料，並觀察週圍皮膚狀況，提供每日的皮膚護理以維持皮膚表面乾燥。
- (6)每班檢查及紀錄傷口有無分泌物、氣味，必要時收集標本，以監測感染的存在。
- (7)每次接觸病人前、後洗手。

6.心肺血流不足/與肺微血管通透性改變有關。

- (1)監測記錄生命徵象，尤其是血壓變化，並報告醫師。
- (2)急性期每 1-2 小時監測尿量及比重並記錄。
- (3)監測每天的輸出入量、體重並記錄。
- (4)監測血液尿素氮、肌酸酐、電解質濃度。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	11/15

- (5)監測血清 PH 值及血比容，需要時依醫囑給予補充。
- (6)評估末梢水腫程度，並保護水腫皮膚。
- (7)病人因肺水腫有呼吸困難情形，應適度給氧並報告醫師。
- (8)提供飲食衛教，指導少量多餐或依醫囑限水，以維持身體需要。
- (9)協助家屬及病人瞭解控制食物中鉀及蛋白質攝取的原因。
- (10)教導適度運動及休息，以增加身體對活動的耐受力。
- (11)提供急性腎衰竭個案足夠的水分，以維持腎血流。
- (12)注意血清電解質不平衡引起的症狀及徵象 Ex：意識改變、心電圖變化。
- (13)依醫囑給予低劑量 Dopamine，以維持腎血流量和尿輸出量。
- (14)依醫囑給予利尿劑。

7.皮膚狀態不完整：與長期臥床、營養不良、侵入性治療。

- (1)向病人及家屬解釋長期固定不動的不良影響，並鼓勵協助個案早日下床活動。
- (2)維持皮膚的清潔乾燥。
- (3)協助並教導 2 小時翻身一次，並記錄翻身時間。利用各種臥姿（左側臥、右側臥、俯臥、仰臥），避免臥向患側。
- (4)使用枕頭調整個案姿勢以減少骨突處受壓，並維持衣服床褥平整乾燥。
- (5)提供氣墊床的資訊並建議使用氣墊床，以利血液循環。
- (6)協助病人做肢體主動或被動運動，並記錄之，每日至少兩次，每次至少十五分鐘。
- (7)每天至少兩次於翻身時給予背部護理及骨突處按摩。
- (8)教導病人及家屬正確皮膚護理的知識。
- (9)衛教病人及家屬多攝取水果（如：柑橘、葡萄），補充鐵質和維他命 C，以增加血液攜氧的能力及增進皮膚彈力。
- (10)疾病飲食衛教並說明相關疾病知識及預防處理方法。
- (11)依照標準體重，提供適當的營養，如增加卡路里和蛋白質。
- (12)觀察並記錄皮膚黏膜完整性、濕度、顏色。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	12/15

(13)教導保持傷口乾燥及清潔，避免壓迫傷口並教導、協助翻身。

(14)教導組織完整性受損的症狀、徵象及傷口護理注意事項。

(八) 衛教指導

1.皮膚狀態不完整：

A.鼓勵咳嗽和教導深呼吸以維持呼吸道。

B.教導病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：半坐臥、坐臥。

2.無法有效呼吸方面

A.運動時，可使用噁嘴/橫隔膜式呼吸運動。

B.教導和協助最有效呼吸姿勢，例如噁嘴呼吸時採三點姿勢。

C.指導並示範如何打呵欠、深呼吸和咳嗽，並 2-4 小時做一次。

D.指導病人日常生活活動，評估活動耐力和提供休息時間以保留體力。

3.活動耐力不足方面

A.指導抬高床頭 30 度。

B.指導並和病人討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求，並發展個別化及漸進式的活動。

C.教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使減少活動無耐力的情形。

D.教導當有疼痛或疲累情形時，應終止或減少活動。

E.教導病人監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	13/15

六、參考資料

- (一) 李和惠等人(2023)・內外科護理學(下冊)(七版)・華杏。
- (二) Barrot, L., Asfar, P., Mauny, F., Winiszewski, H., Montini, F., Badie, J., ... & Capellier, G. (2020). Liberal or conservative oxygen therapy for acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 382(11), 999-1008.
- (三) Diamond, M., Feliciano, H. L. P., Sanghavi, D., & Mahapatra, S. (2020). Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). *StatPearls* [Internet].
- (四) Baig, S. H., Vaid, U., & Yoo, E. J. (2023). The Impact of Chronic Medical Conditions on Mortality in Acute Respiratory Distress Syndrome. *Journal of Intensive Care Medicine*, 38(1), 78-85.
- (五) Matthay, M. A., Arabi, Y. M., Siegel, E. R., Ware, L. B., Bos, L. D., Sinha, P., ... & Calfee, C. S. (2020). Phenotypes and personalized medicine in the acute respiratory distress syndrome. *Intensive care medicine*, 46, 2136-2152.
- (六) Papazian, L., Schmidt, M., Hajage, D., Combes, A., Petit, M., Lebreton, G., Rillinger, J., Giani, M., Le Breton, C., Duburcq, T., Jozwiak, M., Wengenmayer, T., Roux, D., Parke, R., Loundou, A., Guervilly, C., & Boyer, L. (2022). Effect of prone positioning on survival in adult patients receiving venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Intensive care medicine*, 48(3), 270–280. <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06604-x>
- (七) Yang, P., & Sjoding, M. W. (2024). Acute Respiratory Distress Syndrome: Definition, Diagnosis, and Routine Management. *Critical care clinics*, 40(2), 309–327. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2023.12.003>

七、附件

(略)

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	14/15

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.11.27	1.0	新制定	102 年 11 月 27 日護理部照護標準委員會通過；102 年 11 月 27 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.1	1. 說明(一)新增：ARDS 的柏林定義。 2. 說明(三)症狀更新內容及(五)醫療處置更新呼吸器使用內容。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	1.2	更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.02.02	1.3	1. 第三項第(一)目部份說明內容更新。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 更新第六項參考資料。	105 年 02 月 02 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	1.4	修正 APA 格式	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	1.6	第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.07	1.7	內文更新文獻年限且修正 APA 格式。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。

主題名稱	急性呼吸窘迫症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	15/15

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	1.8	1. 更新第三項第六、七、八目護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.05.02	1.9	第三項第五目醫療處置新增俯臥法(Prone)治療。	112 年 04 月 06 日照護標準組會議通過； 112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
112.08.03	1.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	2.0	更新第六項參考資料。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	2.1	1.第三項第(一)目部份說明內容更新。 2.更新第六項參考資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。